EMPIRICAL ASSET PRICING · RAPPORT DE SYNTHÈSE

Le fonds BCV Swiss Equity A bat-il le marché ?

Ce que disent — et ne disent pas — les modèles factoriels

Fonds BCV Swiss Equity A (ISIN CH0006018706, BCV Asset Management) · rendements mensuels en CHF · janvier 1998 – octobre 2026

Rapport généré automatiquement le 8 novembre 2026 à partir des données du 2026-11-08 · version `ff5c58e`

L'essentiel en cinq points

1. **Performance observée.** Sur la période étudiée (28,8 ans), le fonds a progressé moins que le marché suisse : 100 CHF investis, distributions réinvesties et frais déduits, sont devenus 377 CHF, contre 535 CHF pour le SPI. Cela correspond à 4,7 % par an contre 6,0 %.
2. **Exposition au marché.** Le bêta du fonds vaut 1,02. Le SPI explique 99,5 % des fluctuations mensuelles : le fonds suit de très près son indice de référence.
3. **Alpha.** Une fois cette exposition prise en compte, l'alpha du fonds est estimé à −1,3 % par an, net de frais. Il est statistiquement significatif au seuil de 1 % (de −1,7 % à −0,9 % par an à 95 %).
4. **Autres modèles.** Avec le SPI comme marché, l'ajout des facteurs Fama-French et Carhart change peu l'alpha (de −1,3 % à −1,0 % par an). Avec le marché européen, l'alpha change surtout parce que les marchés suisse et européen ont évolué différemment.
5. **Prudence.** Ce constat décrit le passé d'un fonds. Il ne mesure pas à lui seul la qualité de sa gestion et ne permet pas de prévoir ses performances futures (section 4).

1 La question posée

Un fonds actions géré activement cherche à faire mieux que son indice de référence, ici le SPI. Pour y parvenir, ses gérants sélectionnent les titres et ajustent leurs pondérations. Cette gestion a un coût : les frais du fonds, prélevés dans sa fortune et donc déjà incorporés dans sa valeur nette d'inventaire (VNI).

La question utile n'est donc pas seulement « le fonds a-t-il bien rapporté ? », mais « *a-t-il rapporté plus que ce qu'on attendrait compte tenu de son exposition au marché, une fois ses frais payés ?* ». Le **modèle de marché** (Single Index Model, version empirique du CAPM) répond à cette question :

$$\underbrace{R_{\text{fonds},t} - R_{f,t}}_{\text{rendement excédentaire du fonds}} = \alpha + \beta_M \underbrace{\left(R_{\text{SPI},t} - R_{f,t}\right)}_{\text{rendement excédentaire du marché}} + \varepsilon_t.$$

Le **bêta** mesure la sensibilité du fonds aux mouvements du marché. L'**alpha** est la part de son rendement moyen que cette sensibilité n'explique pas. Comme les rendements sont nets de frais, un fonds qui ferait exactement comme son indice avant frais aurait un alpha légèrement négatif, de l'ordre de ses frais.

Lexique

VNI : valeur nette d'inventaire d'une part, après frais. **Distribution** : montant versé chaque année aux porteurs de parts ; ici réinvesti à la date de détachement. **Rendement excédentaire** : rendement diminué de celui d'un placement sans risque, le SARON. **Statistique t ou z** : estimation divisée par son erreur standard ; au-delà d'environ 2 en valeur absolue, on qualifie l'estimation de significativement différente de zéro au seuil de 5 %. **p-value** : mesure à quel point le résultat observé serait surprenant si la vraie valeur était nulle, sous les hypothèses du test. Une p-value de 0,02 *ne signifie pas* qu'il y a 98 % de chances que l'alpha soit non nul. **Intervalle de confiance (IC) à 95 %** : fourchette de valeurs compatibles avec les données. R^2 : part des fluctuations mensuelles du fonds expliquée par le modèle.

2 Données

L'étude porte sur 346 rendements mensuels, de janvier 1998 à octobre 2026. Les rendements du fonds proviennent de la série officielle de Gérifonds, la direction de fonds de la BCV : « évolution de la performance, dividendes réinvestis ». Ils sont nets des frais incorporés dans la VNI. Les distributions y sont réinvesties pour leur montant brut, avant fiscalité personnelle de l'investisseur. Le pipeline a vérifié cette série de façon indépendante (contrôles tous réussis) :

- Fund : published TER 1,11% as of 2026-03-31.
- Fund : 100,00% of the 7323 daily returns of the official series reproduced from NAVs and gross distributions (tolerance 5e-05) ; tooltip NAVs lag by one day from about 2021-09-28, lag corrected in the check.
- Fund : the 28 published distributions are included exactly once, at the gross amount (latest : 2026-07-21, 5,70 CHF).
- Fund : recomputed YTD performance 15,56% vs 15,56% published by Gérifonds as of 2026-11-05.

Le marché suisse est représenté par le SPI *Total Return*, dividendes réinvestis. Le taux sans risque est le SARON, capitalisé jour après jour depuis 2009 et prolongé auparavant par les taux du marché monétaire suisse publiés par la BNS (0,45 % par an en moyenne sur la période). L'analyse couvre toute la période où les rendements du fonds, le SPI et le taux sans risque sont disponibles.

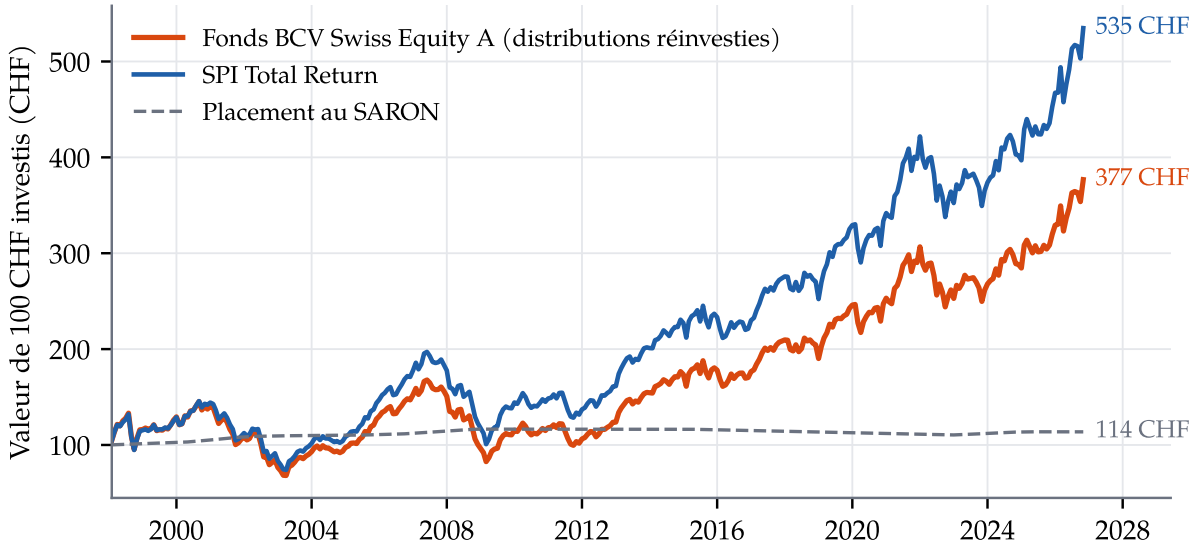


Fig. 1. Performance cumulée : valeur de 100 CHF investis au début de la période, distributions et intérêts réinvestis, frais du fonds déduits. Rendements annualisés : 4,7 % (fonds), 6,0 % (SPI) et 0,45 % (SARON).

3 Résultats

3.1 Le modèle de marché

La figure 2 représente chaque mois par un point : en abscisse le rendement excédentaire du SPI, en ordonnée celui du fonds. La droite estimée par moindres carrés ordinaires (MCO) passe au plus près de l'ensemble des points. Sa pente est le bêta ; sa hauteur lorsque le marché fait exactement 0 % est l'alpha mensuel.

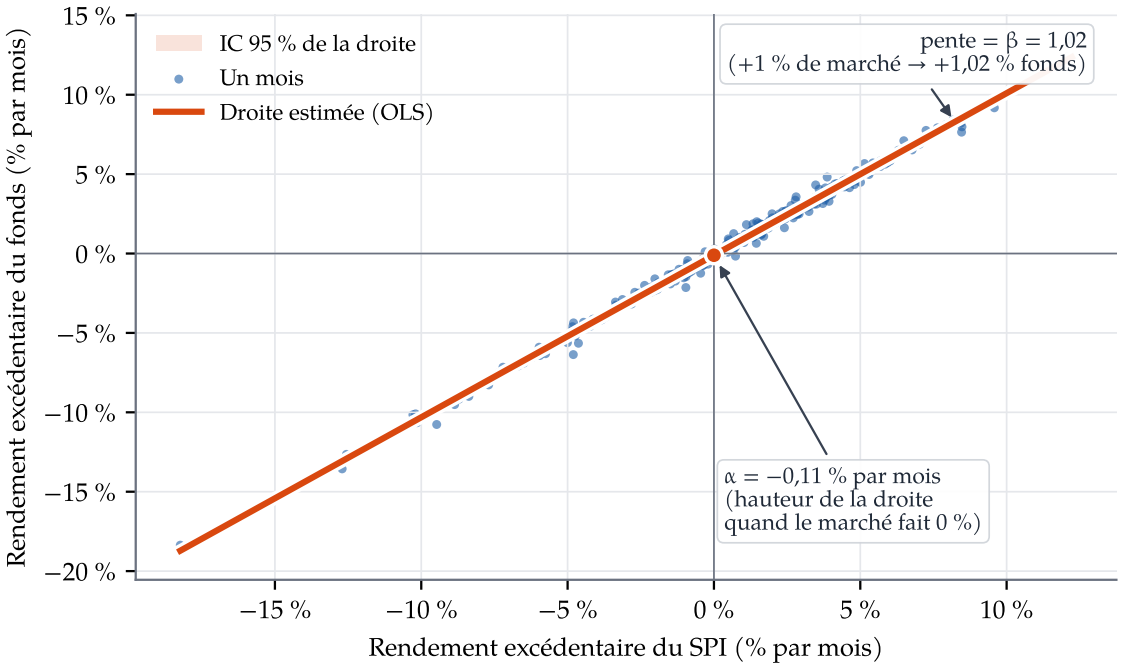


Fig. 2. Rendements excédentaires mensuels du fonds et du SPI. La zone colorée est l'intervalle de confiance de la *droite* (relation moyenne), et non des rendements mensuels futurs.

- **Bêta = 1,02** (IC 95 % : [1,01 ; 1,03]). Quand le rendement excédentaire du SPI augmente d'un point de pourcentage, celui du fonds augmente en moyenne de 1,02 point. Le fonds est environ aussi sensible au marché que la moyenne des actions.
- R^2 **= 0,995**. Le SPI explique 99,5 % des fluctuations mensuelles : le fonds suit de très près son indice de référence. La volatilité non expliquée par le marché n'est que de 1,0 % par an : c'est l'écart que la gestion active crée, mois après mois, par rapport au marché.
- **Alpha = −0,11 % par mois**, soit **−1,3 % par an**. Il est négatif et statistiquement significatif au seuil de 1 % ($z = -6{,}03$, $p < 0{,}001$).

Comment lire cet alpha ? Le rendement excédentaire moyen du fonds se décompose exactement en :

$$\underbrace{5{,}19\ \%}_{\text{rendement excédentaire moyen du fonds}} = \underbrace{-1{,}30\ \%}_{\alpha\text{ annualisé}} + \underbrace{6{,}49\ \%}_{\beta_M \times \text{prime moyenne du marché (6,4 \%)}} .$$

Sur la période, le fonds a rapporté un peu moins que ce que son exposition au marché laissait attendre. Ses rendements étant nets de frais, un écart négatif de cet ordre est ce que l'on attendrait d'un fonds dont la performance avant frais serait proche de celle de son indice. La régression

mesure cet écart, sans en identifier la cause : sélection de titres, frais, liquidités détenues ou écarts de pondération par rapport à l'indice y contribuent tous.

Grâce au R^2 très élevé, l'alpha d'un fonds diversifié est estimé beaucoup plus précisément que celui d'une action isolée : son intervalle de confiance est étroit. Une différence d'alpha modeste peut donc y être statistiquement significative sans être forcément importante économiquement.

3.2 Quelle est la précision de ces estimations ?

L'erreur standard mesure l'imprécision de l'estimation. La statistique z compare l'alpha à cette imprécision : elle vaut ici $-6{,}03$, avec une p-value $< 0{,}001$. Les MCO classiques supposent une imprécision constante et indépendante d'un mois à l'autre. On recalcule donc l'incertitude avec deux méthodes robustes : HC3, qui tolère une variance changeante, et Newey-West, qui tolère en plus une corrélation entre mois proches. Les trois approches estiment *exactement les mêmes coefficients* ; elles évaluent seulement différemment leur incertitude.

Méthode	Coefficient	Estimation	Erreur std.	t ou z	p-value	IC 95 %
OLS classique (Student)	α (% par mois)	$-0{,}109$	0,016	$-6{,}63$	$< 0{,}001$	$[-0{,}141\,;\,-0{,}076]$
	β_M	1,021	0,004	252,55	$< 0{,}001$	$[1{,}013\,;\,1{,}028]$
Robuste HC3	α (% par mois)	$-0{,}109$	0,016	$-6{,}60$	$< 0{,}001$	$[-0{,}141\,;\,-0{,}076]$
	β_M	1,021	0,005	195,90	$< 0{,}001$	$[1{,}010\,;\,1{,}031]$
Newey-West (5 retards)	α (% par mois)	$-0{,}109$	0,018	$-6{,}03$	$< 0{,}001$	$[-0{,}144\,;\,-0{,}073]$
	β_M	1,021	0,006	180,30	$< 0{,}001$	$[1{,}009\,;\,1{,}032]$

Tab. 1. Modèle de marché du fonds selon la méthode d'inférence. Les méthodes robustes utilisent une approximation par la loi normale.

La statistique de l'alpha vaut $-6{,}63$ avec les MCO classiques, $-6{,}60$ avec HC3 et $-6{,}03$ avec Newey-West (5 retards) : la conclusion au seuil de 5 % ne dépend pas de la méthode retenue.

3.3 Et avec d'autres facteurs ?

Les modèles de Fama et French (3 et 5 facteurs) et de Carhart (4 facteurs) ajoutent au marché des régularités documentées dans les rendements :

Facteur	Explication intuitive
Marché (MKT)	Sensibilité aux mouvements généraux du marché des actions
Taille (SMB)	Différence de rendement entre petites et grandes entreprises
Valeur (HML)	Différence de rendement entre actions à ratio valeur comptable / valeur de marché élevé et faible
Momentum (MOM)	Tendance des actions récemment gagnantes et perdantes à avoir des rendements différents
Rentabilité (RMW)	Différence de rendement entre entreprises fortement et faiblement rentables
Investissement (CMA)	Différence de rendement entre entreprises investissant prudemment et agressivement

Pour un fonds, ces facteurs permettent de vérifier si un éventuel alpha provient simplement d'un *style* : surpondération des petites entreprises, des actions « valeur », des gagnantes récentes, etc. Leur interprétation économique reste débattue : primes de risque, erreurs de valorisation persistantes ou autres mécanismes. Les facteurs disponibles sont européens et convertis en francs ; toutes les variantes sont estimées sur les mêmes 345 mois (janvier 1998 – septembre 2026).

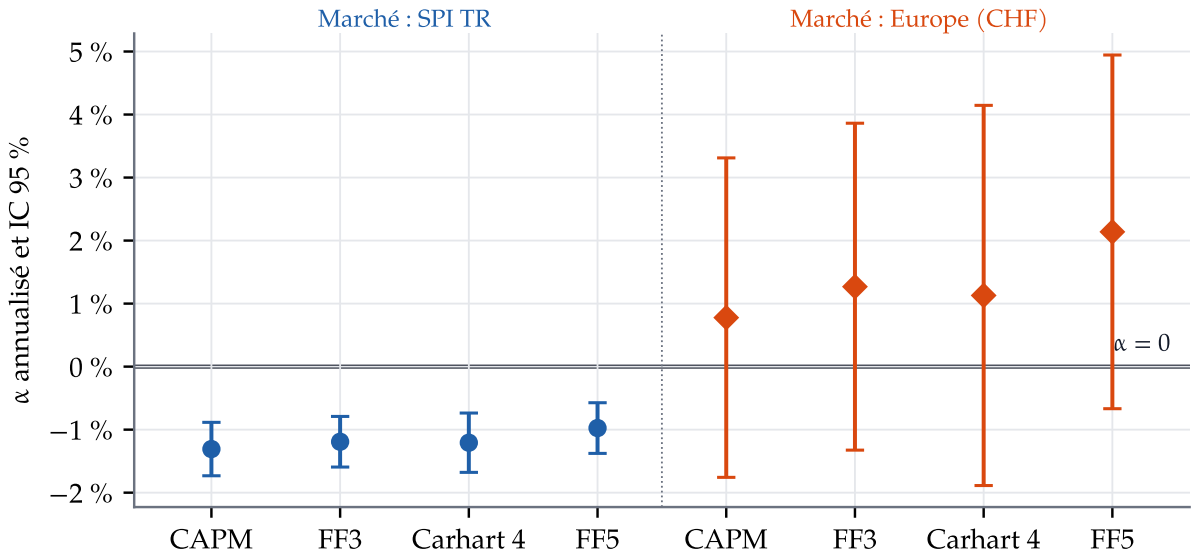


Fig. 3. Alpha annualisé et intervalle de confiance à 95 % selon le modèle et la définition du marché.

Marché	Modèle	α annualisé	IC 95 %	$z(\alpha)$	p-value	β_M	R^2
SPI TR	CAPM	−1,3 %	[−1,7 % ; −0,9 %]	−6,05	< 0,001	1,02	0,995
	Fama-French 3[h]	−1,2 %	[−1,6 % ; −0,8 %]	−5,82	< 0,001	1,02	0,995
	Carhart 4[h]	−1,2 %	[−1,7 % ; −0,7 %]	−5,03	< 0,001	1,02	0,995
	Fama-French 5[h]	−1,0 %	[−1,4 % ; −0,6 %]	−4,75	< 0,001	1,02	0,995
Europe (CHF)	CAPM	0,8 %	[−1,8 % ; 3,3 %]	0,60	0,548	0,73	0,738
	Fama-French 3	1,3 %	[−1,3 % ; 3,9 %]	0,96	0,338	0,72	0,752
	Carhart 4	1,1 %	[−1,9 % ; 4,1 %]	0,73	0,463	0,73	0,752
	Fama-French 5	2,1 %	[−0,7 % ; 4,9 %]	1,49	0,135	0,73	0,757

Tab. 2. Comparaison des modèles (erreurs standards de Newey-West). [h] Variante hybride : marché suisse et facteurs européens.

Avec le marché européen comme référence, l'alpha change nettement (en moyenne 1,3 % par an, contre −1,2 % avec le SPI). Cet écart reflète surtout le fait que le marché européen a évolué différemment du marché suisse : un fonds investi en actions suisses en hérite mécaniquement, indépendamment de sa gestion. Pour un fonds dont l'indice de référence est le SPI, la comparaison pertinente est celle faite avec le SPI. Les facteurs supplémentaires n'améliorent presque pas l'explication des fluctuations mensuelles du fonds (gain de R^2 d'au plus 0,1 point de pourcentage) : ils ne captent visiblement pas ce qui fait varier le fonds d'un mois à l'autre. Les variantes reposent sur les mêmes rendements du fonds : ce ne sont pas des confirmations indépendantes.

3.4 Le résultat est-il stable dans le temps ?

On ré-estime le modèle de marché sur des fenêtres glissantes de 60 mois (287 estimations). Chaque point représente une estimation sur les cinq années précédentes ; deux fenêtres successives partagent 98 % de leurs observations. Le bêta varie de 0,99 (août 2021) à 1,05 (avril 2004). L'alpha est positif dans 0 % des fenêtres, et significatif à 5 % dans 78 % d'entre elles.

3.5 Le modèle est-il bien spécifié ?

Trois tests examinent les résidus du modèle de marché :

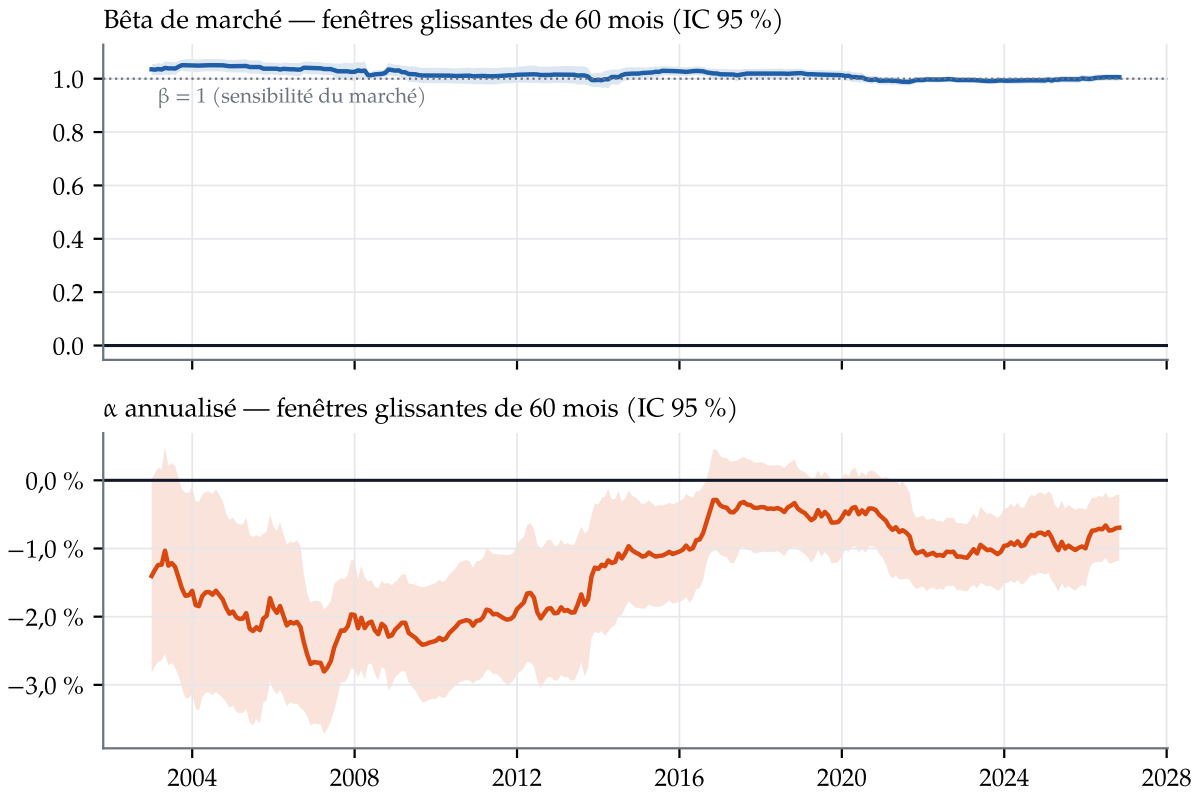


Fig. 4. Bêta et alpha du fonds estimés sur fenêtres glissantes de 60 mois ; la date est celle de la fin de chaque fenêtre.

- le test de Ljung-Box à 12 retards ne détecte pas d'autocorrélation significative des résidus ($Q = 18{,}39$, $p = 0{,}104$) ;
- le test de Breusch-Pagan ne rejette pas l'homoscédasticité ($LM = 0{,}20$, $p = 0{,}652$) ;
- le test de Jarque-Bera rejette la normalité des résidus ($JB = 80{,}9$, $p < 0{,}001$; asymétrie $-0{,}17$, kurtosis 5,34).

Les erreurs standards robustes restent utilisées par prudence.

4 Comment interpréter ces résultats

Les modèles factoriels sont des instruments d'analyse. Pour un fonds, ils séparent ce qui relève de l'exposition au marché et aux styles de ce qui n'en relève pas. Ils ne suffisent pas à juger la qualité d'une gestion. Les nuances principales sont les suivantes.

1. Un alpha net de frais. Les rendements utilisés sont ceux que les porteurs de parts ont effectivement obtenus. L'alpha intègre donc les frais du fonds, qui rémunèrent un service (gestion, administration, garde). Un alpha légèrement négatif ne signifie pas que la sélection de titres a détruit de la valeur : il peut simplement refléter ces frais.

2. Le choix de l'indice de référence compte. Avec le SPI, l'indice officiel du fonds, la comparaison est cohérente. Avec le marché européen, l'alpha mesure surtout la différence entre marchés

suisse et européen. Les facteurs de style disponibles sont européens, et non construits sur les seules actions suisses.

3. Précision ne veut pas dire importance. Comme le fonds suit de très près le marché, un écart de quelques dixièmes de pour cent par an peut être statistiquement significatif. Sa portée économique reste à apprécier au regard des frais et des alternatives disponibles, par exemple un fonds indiciel.

4. Un fonds, une période. L'analyse porte sur un seul fonds et sur environ 28,8 ans. Les équipes de gestion, la politique d'investissement et les frais peuvent avoir évolué. Un alpha passé ne prédit pas un alpha futur.

5. Fiscalité et investisseur réel. Les distributions sont réinvesties pour leur montant brut. Le rendement d'un investisseur particulier dépend de sa fiscalité, des commissions d'émission et de rachat, et du moment de ses achats.

En somme, l'analyse indique comment le fonds s'est comporté par rapport à son marché, frais déduits, sur la période étudiée. Elle n'explique pas à elle seule pourquoi, ni ce qu'il en sera à l'avenir.

5 Pour aller plus loin

Le site interactif permet de refaire ces estimations, et de comparer directement le fonds à l'action BCV dans l'onglet « Action BCV vs Fonds BCV » : `https://cedricmasset.ch/Empirical-Asset-Pricing/`. Un rapport comparatif dédié est également disponible.

A Méthodologie

Rendements du fonds. Indice officiel de performance Gérifonds (dividendes réinvestis) pris en fin de mois ; $R_t = I_t/I_{t-1} - 1$. Contrôle : $R_t^{TR} = (\text{VNI}_t + D_t)/\text{VNI}_{t-1} - 1$ chaque jour, avec D_t la distribution brute à la date de détachement. Un mois incomplet est laissé manquant, sans interpolation.

Taux sans risque. Depuis septembre 2009 : indice capitalisé $I_{d_{i+1}} = I_{d_i}\,(1+r_i\,n_i/360)$, où r_i est le SARON du jour et n_i le nombre de jours calendaires jusqu'au fixing suivant ; rendement du mois m : $I(\text{fin } m)/I(\text{fin } m-1) - 1$. Auparavant, faute de SARON quotidien : $r_{m-1}\,j_m/360$, où r_{m-1} est le SARON de fin de mois précédent (depuis 1999), puis le rendement des créances comptables à court terme de la Confédération à 3 mois (BNS), et j_m le nombre de jours du mois. Chaque raccord n'est retenu que s'il concorde avec la série qu'il prolonge sur leur période commune.

Facteurs en CHF. Marché européen $R_M^{\text{CHF}} = (1+\text{Mkt-RF}+\text{RF}_{\text{US}})(1+s_t)-1$, facteurs long-short $F^{\text{CHF}} = F^{\text{USD}}(1+s_t)$, s_t variation du cours USD/CHF.

Estimation et inférence. MCO avec constante ; erreurs standards classiques (Student), HC3 et Newey-West (noyau de Bartlett, $L = \lfloor 4(n/100)^{2/9} \rfloor$). Alpha annualisé = $12\,\alpha$. Calculs vérifiés automatiquement contre `statsmodels`.

B Sources des données

Série	Fournisseur	Couverture
BCV (BCVN.SW) — prices adjusted for dividends and corporate actions	Yahoo Finance via yfinance (OK)	2002-12-06 – 2026-11-06
BCV Swiss Equity A (CH0006018706) — official performance, distributions reinvested	Gérifonds SA, public fund page (chart "Évolution de la performance (dividendes réinvestis)") (OK)	1997-12-31 – 2026-11-05
Raiffeisen Futura - Swiss Stock A (CH0011980981) — total return, distributions reinvested	Swiss Fund Data (SIX Financial Information / AMAS), daily "Total Return Chart Price" export (OK)	2009-11-23 – 2026-11-05
Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland AA (CH0011792451) — total return, distributions reinvested	Swiss Fund Data (SIX Financial Information / AMAS), daily "Total Return Chart Price" export (OK)	2001-04-19 – 2026-11-05
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P (CH0002791769) — total return, distributions reinvested	Swiss Fund Data (SIX Financial Information / AMAS), daily "Total Return Chart Price" export (OK)	2000-01-04 – 2026-11-05
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P (CH0002788807) — total return, distributions reinvested	Swiss Fund Data (SIX Financial Information / AMAS), daily "Total Return Chart Price" export (OK)	2000-01-04 – 2026-11-05
SPI — Swiss Performance Index (SXGE), total return index, CHF	Yahoo Finance via yfinance (^SSHI) ; before 2013-03-05 : history data/history/spi_tr_history.csv (OK)	1988-01-04 – 2026-11-06
SARON — daily fixing (annualised overnight rate, %)	Swiss National Bank, data.snb.ch (cube snbgwdzid) ; administrator : SIX Index AG (OK)	2009-08-24 – 2026-10-30
Swiss money market rates, monthly : month-end SARON and 3-month Confederation money market debt register claims (%)	Swiss National Bank, data.snb.ch (cube zimoma) (OK)	1992-01-01 – 2026-10-01
USD/CHF (CHF per USD), month-end rate	Swiss National Bank, data.snb.ch (cube devkum, month-end rates) (OK)	1980-01-31 – 2026-10-31
European Fama-French 3 Factors (monthly, USD, RF = 1-month US T-bill)	Kenneth R. French Data Library (OK)	1990-07 – 2026-09
European Fama-French 5 Factors (monthly, USD, RF = 1-month US T-bill)	Kenneth R. French Data Library (OK)	1990-07 – 2026-09
European Momentum Factor (monthly, USD, RF = 1-month US T-bill)	Kenneth R. French Data Library (OK)	1990-11 – 2026-09
Swiss Global Factor Data (JKP) factors : size, value, profitability, investment, momentum — monthly, USD	Global Factor Data, Jensen, Kelly and Pedersen (2023), public archives (OK)	1986-01 – 2025-12

Ce document a une visée pédagogique et de recherche. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.